



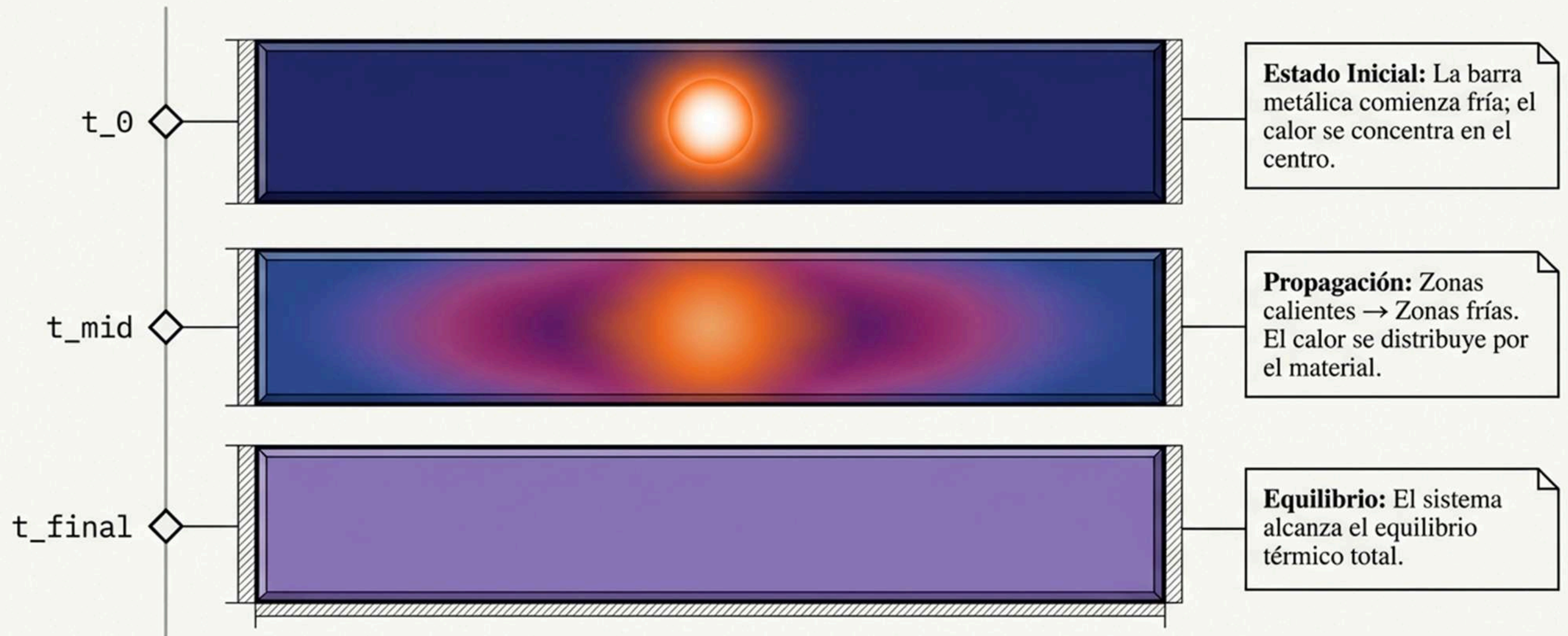
TRANSFERENCIA DE CALOR EN UNA BARRA

SHAROON YULIET JAIMES CONTRERAS



PROBLEMA FÍSICO

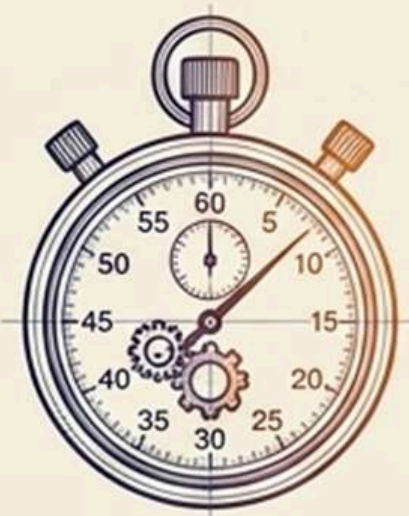
Se estudia cómo el calor se propaga en una barra metálica.



FENÓMENO FÍSICO

La conducción térmica es el proceso mediante el cual el calor se transfiere a través de un material debido a diferencias de temperatura.

ZONAS CALIENTES → ZONAS FRIAS

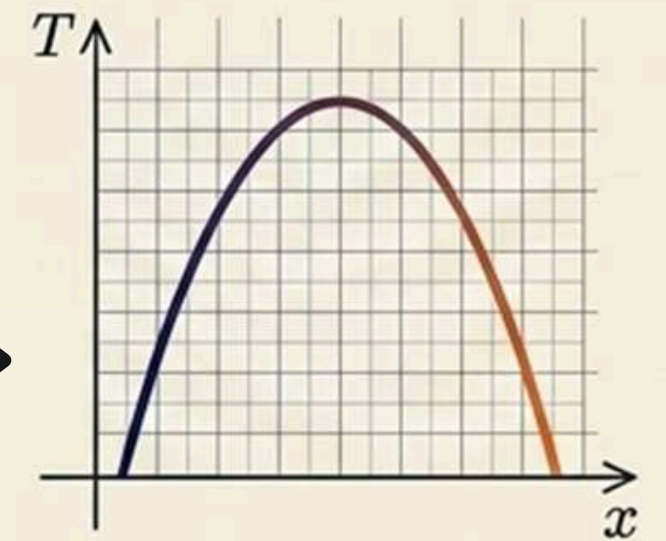


El Tiempo.
Cómo cambia la
Temperatura $T(x,t)$
conforme avanza el
reloj.

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right)$$



Difusividad Térmica.
El "límite de velocidad"
físico del material.
¿Qué tan rápido permite
fluir el calor?



El Espacio.
La curvatura de la
temperatura a lo
largo de la barra
metálica.

SERIES DE TAYLOR

Las Series de Taylor se utilizaron para aproximar derivadas y convertir la ecuación física en una forma numérica.

Aproximación utilizada:

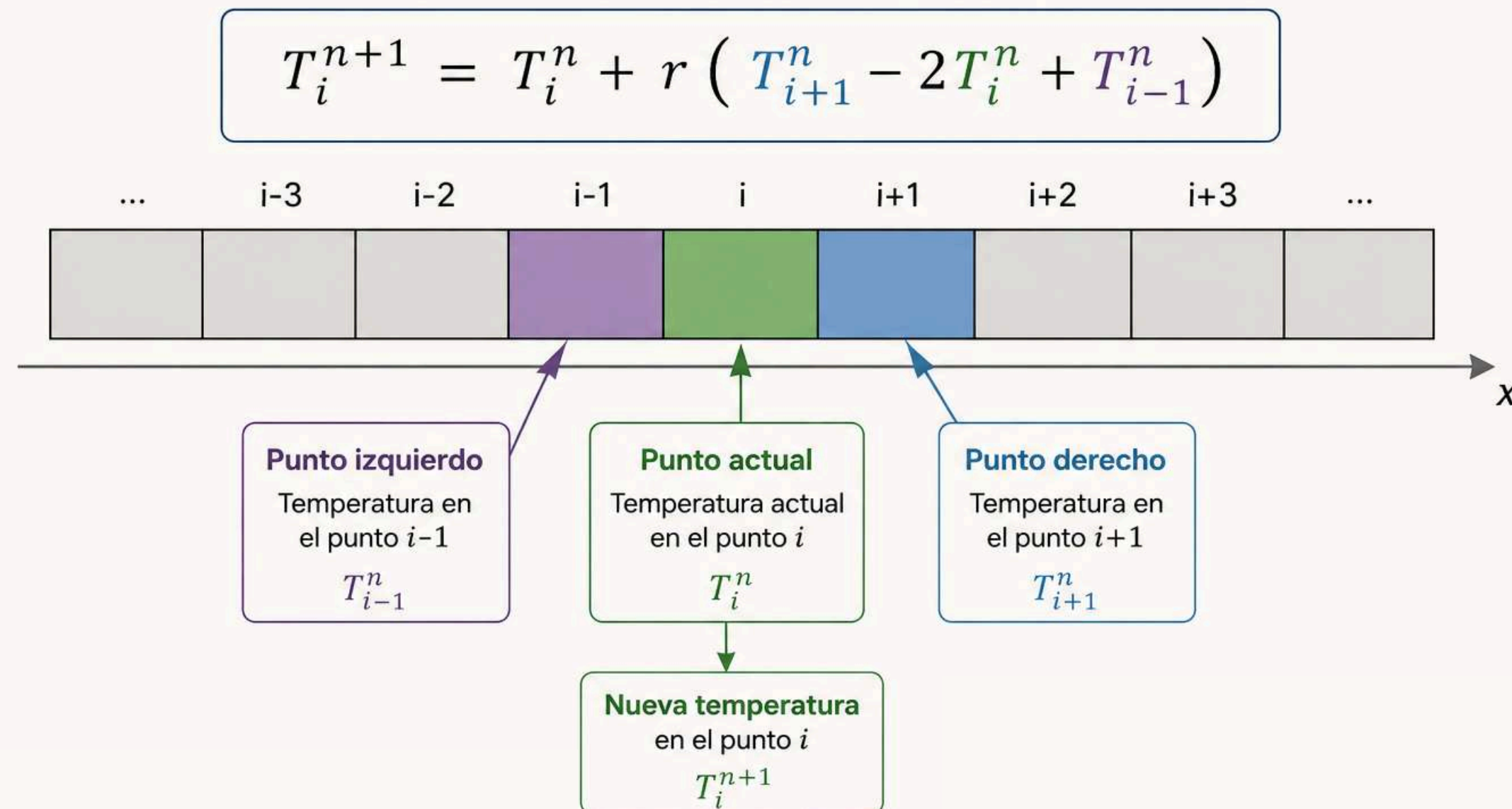
$$f(x + h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x) + \dots$$

A partir de Taylor se obtiene el método de diferencias finitas



MÉTODO COMPUTACIONAL

El método divide el problema en puntos discretos y calcula cómo cambia una variable entre esos puntos.



DIFERENCIAS FINITAS

- El calor se mueve desde zonas calientes hacia zonas frías.
- Cada punto cambia dependiendo de sus vecinos.
- La temperatura evoluciona paso a paso en el tiempo.

Recorre toda la barra y actualiza las temperaturas en cada posición durante la simulación.

- $T[i]$ → temperatura actual
- $T[i+1]$ → punto derecho
- $T[i-1]$ → punto izquierdo

```
for i in range(1, nx - 1):  
    T_new[i] = T[i] + r * (  
        T[i+1]  
        - 2*T[i]  
        + T[i-1]  
    )  
  
# Actualización  
T = T_new.copy()
```

REGLA DE SIMPSON

Se utilizó integración numérica para calcular el calor total aproximado en la barra.

Integral utilizada:

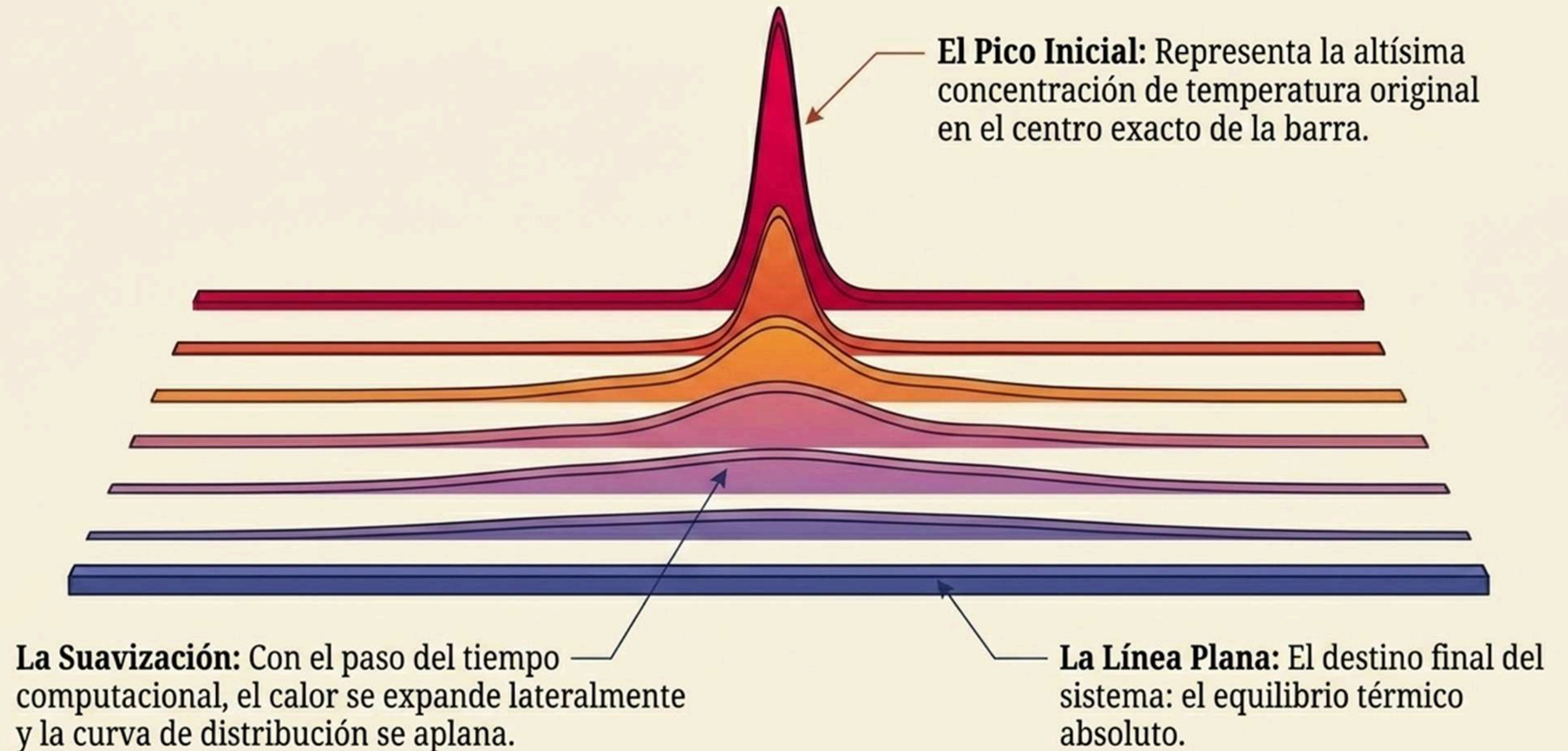
$$Q = \int_0^L T(x) dx$$

```
calor_total = simpson(T, dx)
```

- $y \rightarrow$ valores de temperatura
- $dx \rightarrow$ distancia entre puntos

```
def simpson(y, dx):  
    suma_impares = 0  
    suma_pares = 0  
  
    for i in range(1, len(y)-1):  
        if i % 2 == 0:  
            suma_pares += y[i]  
        else:  
            suma_impares += y[i]  
  
    integral = (dx / 3) * (  
        y[0]  
        + y[-1]  
        + 4 * suma_impares  
        + 2 * suma_pares  
    )  
  
    return integral
```


EXPLICACION DE LA GRAFICA



The image features a minimalist design with the text 'THANK YOU' centered within a white rectangular box that has rounded corners. This box is set against a light gray background. The corners of the image are decorated with black line art: concentric circles in the top-left and bottom-right, and sets of parallel curved lines in the top-right and bottom-left.

THANK YOU